

Отчёт по лабораторной работе 12

Настройка NAT

Авдадаев Джамал Геланиевич

Содержание

1	Введение	5
1.1	Цель работы	5
2	Процесс работы	6
2.1	Настройка доступа к сети провайдера и NAT	6
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора provider-dgavadadaev-gw-1	7
2.3	Первоначальная настройка коммутатора provider-dgavadadaev-sw-1	9
2.4	Настройка интерфейсов маршрутизатора сети «Донская»	11
2.5	Настройка NAT на маршрутизаторе сети «Донская»	12
2.6	Настройка доступа из внешней сети во внутреннюю сеть	14
2.7	Проверка работоспособности настроек	15
2.7.1	Проверка доступа из сети дисплейных классов	15
2.7.2	Проверка доступа из сети кафедр	17
2.7.3	Проверка доступа из сети администрации	18
2.7.4	Проверка доступа для прочих пользователей	18
2.8	Проверка доступности серверов из внешней сети	19
2.8.1	Проверка доступа к WEB-серверу	20
2.8.2	Проверка доступа к FTP-серверу	20
2.8.3	Проверка доступа к почтовому серверу	21
3	Итоги	23
3.1	Вывод	23
3.2	Контрольные вопросы	23

Список иллюстраций

2.1	Топология сети	7
2.2	Настройка маршрутизатора провайдера	9
2.3	Настройка коммутатора провайдера	11
2.4	Настройка подключения маршрутизатора сети «Донская» к провай- деру	12
2.5	Настройка NAT и статических трансляций	15
2.6	Доступ к www.yandex.ru	16
2.7	Запрещённый доступ к esystem.pfur.ru	16
2.8	Доступ к stud.rudn.university	17
2.9	Доступ к esystem.pfur.ru	17
2.10	Доступ к www.rudn.ru	18
2.11	Отсутствие доступа у обычного пользователя	18
2.12	Полный доступ администратора	19
2.13	Параметры внешнего тестового узла	19
2.14	Доступ к WEB-серверу по HTTP	20
2.15	Подключение к FTP-серверу	21
2.16	Работа почтового сервера	22

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Процесс работы

2.1 Настройка доступа к сети провайдера и NAT

В Cisco Packet Tracer была продолжена настройка сети согласно заданию. В топологию были включены маршрутизатор провайдера `provider-dgavadadaev-gw-1`, коммутатор провайдера `provider-dgavadadaev-sw-1`, а также маршрутизатор сети «Донская» `msk-donskaya-dgavadadaev-gw-1`.

В результате была подготовлена схема подключения локальной сети организации к сети провайдера с последующей настройкой NAT и доступа к внутренним сервисам из внешней сети.

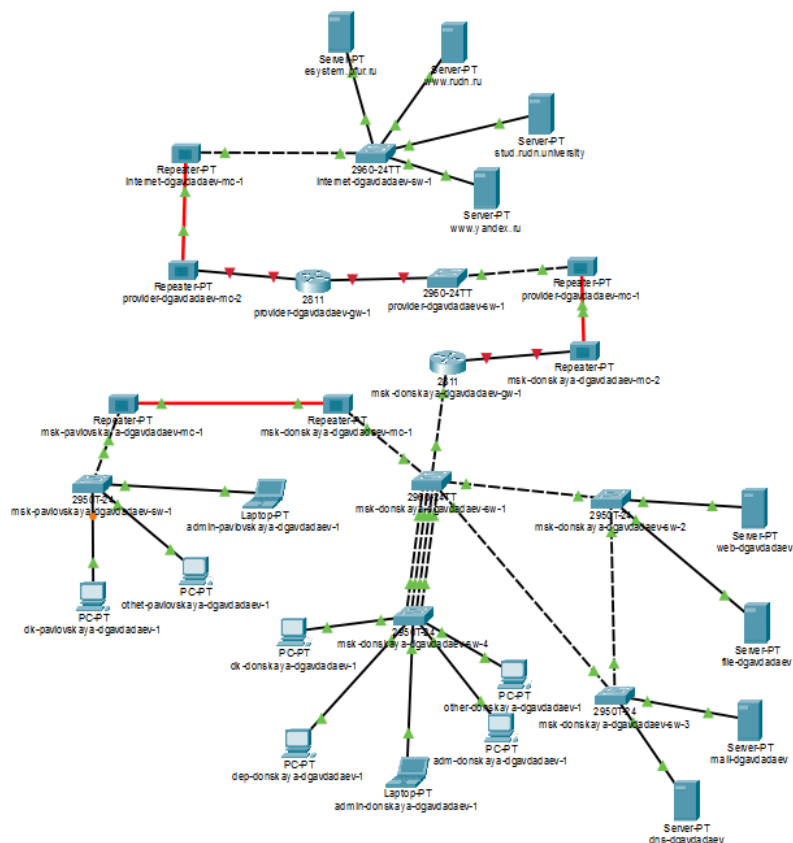


Рис. 2.1: Топология сети

2.2 Первоначальная настройка маршрутизатора provider-dgavadaev-gw-1

На маршрутизаторе провайдера была выполнена базовая настройка. Устройству было присвоено имя provider-dgavadaev-gw-1, настроены пароли доступа через консоль и виртуальные терминалы, включено шифрование паролей, а также создан пользователь администратора.

```
enable
configure terminal
hostname provider-dgavadaev-gw-1
line vty 0 4
```

```
password cisco
```

```
login
```

```
exit
```

```
    line console 0
```

```
password cisco
```

```
login
```

```
exit
```

```
    enable secret cisco
```

```
service password-encryption
```

```
username admin privilege 1 secret cisco
```

После этого были включены интерфейсы маршрутизатора. Для подключения к сети «Донская» был настроен подинтерфейс FastEthernet0/0.4 с инкапсуляцией dot1Q 4 и IP-адресом из внешней сети.

```
    interface FastEthernet0/0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
        interface FastEthernet0/0.4
```

```
encapsulation dot1Q 4
```

```
ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
```

```
description msk-donskaya
```

```
exit
```

```
        interface FastEthernet0/1
```

```
no shutdown
```

```
ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
```

```
description internet
```

```
exit
```



```

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host provider-dgavdadaev-gw-1
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#line console 0
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#enab sec cisco
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#serv pass
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/0
provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#no shut

provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#int f0/0.4
provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/1
provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#no sh

provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#descr internet

```

Рис. 2.2: Настройка маршрутизатора провайдера

2.3 Первоначальная настройка коммутатора

provider-dgavadadaev-sw-1

На коммутаторе провайдера была выполнена базовая конфигурация. Было задано имя устройства, настроены пароли для доступа через консоль и VTY-линии, включено шифрование паролей, задан пароль привилегированного режима и создан пользователь администратора.

```

enable
configure terminal
hostname provider-dgavadadaev-sw-1
line vty 0 4
password cisco

```

```
login
```

```
exit
```

```
    line console 0
```

```
password cisco
```

```
login
```

```
exit
```

```
    enable secret cisco
```

```
service password-encryption
```

```
username admin privilege 1 secret cisco
```

Также были настроены интерфейсы коммутатора. Порты FastEthernet0/1 и FastEthernet0/24 переведены в режим trunk для передачи VLAN между маршрутизаторами и коммутатором провайдера.

```
    interface FastEthernet0/1
```

```
switchport mode trunk
```

```
exit
```

```
    interface FastEthernet0/24
```

```
switchport mode trunk
```

```
exit
```

После этого была создана VLAN 4 с именем nat, а интерфейс VLAN был включен.

```
    vlan 4
```

```
name nat
```

```
exit
```

```
    interface vlan 4
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host provider-dgavdadaev-sw-1
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#line console 0
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#enable sec cisco
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#serv pass
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#int f0/1
provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#int f0/24
provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#exit
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#vlan 4
provider-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#exit
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#int vlan 4
provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#no sh
provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#^Z
provider-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 2.3: Настройка коммутатора провайдера

2.4 Настройка интерфейсов маршрутизатора сети

«Донская»

На маршрутизаторе msk-donskaya-dgavadadaev-gw-1 был настроен интерфейс для связи с сетью провайдера. Физический интерфейс FastEthernet0/1 был включен, после чего был создан подинтерфейс FastEthernet0/1.4.

Для подинтерфейса была настроена инкапсуляция dot1Q 4, назначен IP-адрес 198.51.100.2/28 и добавлено описание интерфейса.

```

configure terminal
interface FastEthernet0/1
no shutdown
exit

```

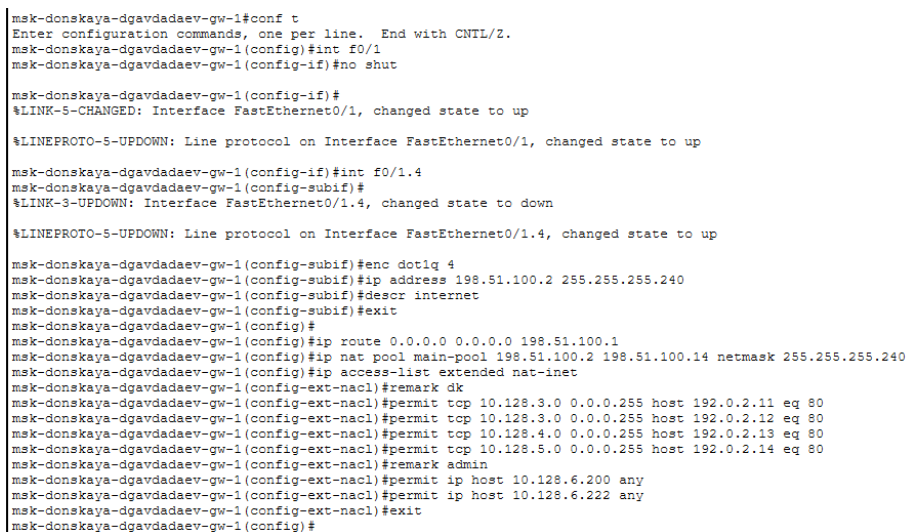
```

interface FastEthernet0/1.4
encapsulation dot1Q 4
ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
description internet
exit

```

Также был настроен маршрут по умолчанию через маршрутизатор провайдера.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
```



```

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-if)#int f0/1.4
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#

```

Рис. 2.4: Настройка подключения маршрутизатора сети «Донская» к провайдеру

2.5 Настройка NAT на маршрутизаторе сети «Донская»

Для выхода внутренних узлов локальной сети во внешнюю сеть был настроен динамический NAT с перегрузкой. Сначала был создан пул внешних адресов main-pool.

```
ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
```

Затем был создан расширенный список доступа nat-inet, определяющий разрешенный трафик из внутренних сетей.

```
ip access-list extended nat-inet
remark dk

```

```
permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
permit ip host 10.128.6.200 any
permit ip host 10.128.6.222 any
exit
```

После создания списка доступа была включена трансляция адресов с использованием пула `main-pool` и параметра `overload`.

```
ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
```

Внутренние подинтерфейсы маршрутизатора были обозначены как `ip nat inside`, а внешний подинтерфейс `FastEthernet0/1.4` — как `ip nat outside`.

```
interface FastEthernet0/0.3
ip nat inside
exit

interface FastEthernet0/0.101
ip nat inside
exit

interface FastEthernet0/0.102
ip nat inside
exit

interface FastEthernet0/0.103
ip nat inside
exit

interface FastEthernet0/0.104
ip nat inside
exit

interface FastEthernet0/1.4
ip nat outside
```

exit

2.6 Настройка доступа из внешней сети во внутреннюю сеть

Для обеспечения доступа из внешней сети к внутренним сервисам организации были настроены статические NAT-трансляции портов.

Были опубликованы внутренние серверы с использованием внешних адресов из сети 198.51.100.0/28. Для веб-серверов были настроены пробросы портов HTTP, для FTP-сервера — порты 20 и 21, для почтового сервера — порты 25 и 110, а также был настроен доступ по RDP к внутреннему узлу.

```
ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
```

После завершения настройки конфигурация маршрутизатора была сохранена в память устройства.

```
end
write memory
```

```

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.2 20
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.2 21
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#no ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.2 20
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#no ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.2 21
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#^2
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 2.5: Настройка NAT и статических трансляций

2.7 Проверка работоспособности настроек

После завершения настройки оборудования была выполнена проверка доступа пользователей различных сегментов сети к внешним ресурсам в соответствии с заданными правилами.

2.7.1 Проверка доступа из сети дисплейных классов

С компьютера сети дисплейных классов был выполнен доступ к разрешённому сайту www.yandex.ru. Соединение установлено успешно, страница загрузилась корректно.

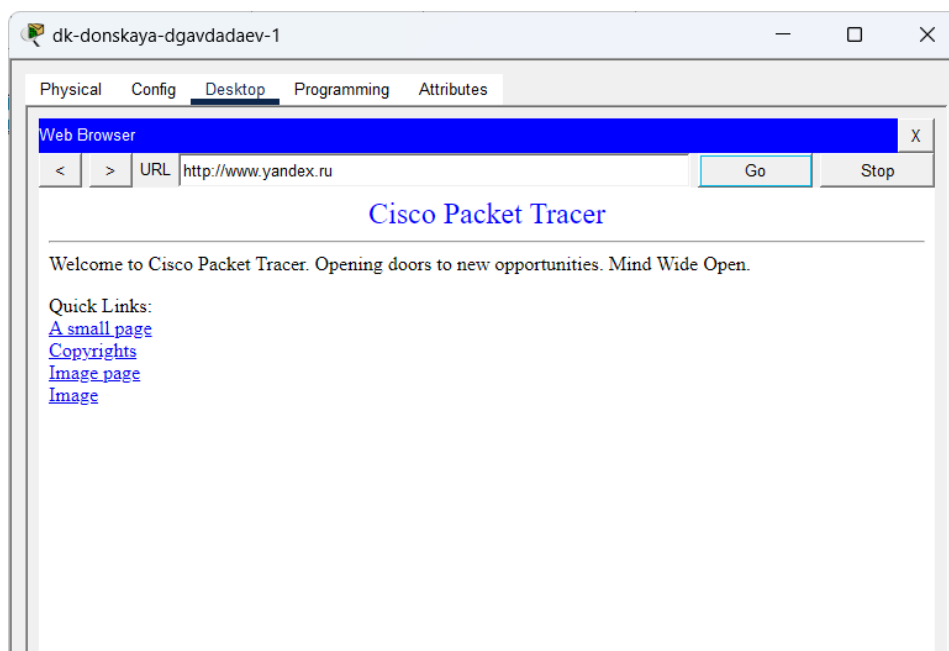


Рис. 2.6: Доступ к www.yandex.ru

Попытка доступа к запрещённому ресурсу esystem.pfur.ru завершилась ошибкой, что подтверждает корректную работу ограничений.

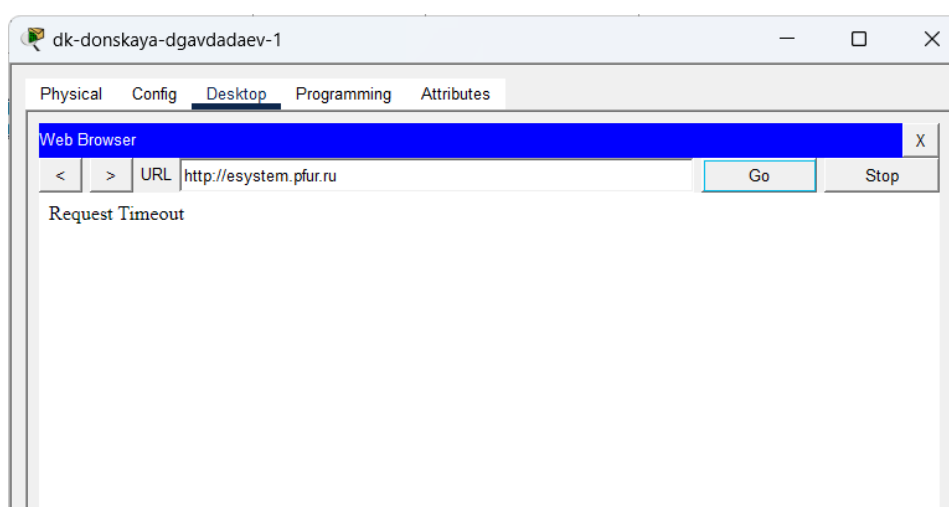


Рис. 2.7: Запрещённый доступ к esystem.pfur.ru

Также был проверен доступ к образовательному ресурсу stud.rudn.university. Соединение выполнено успешно.

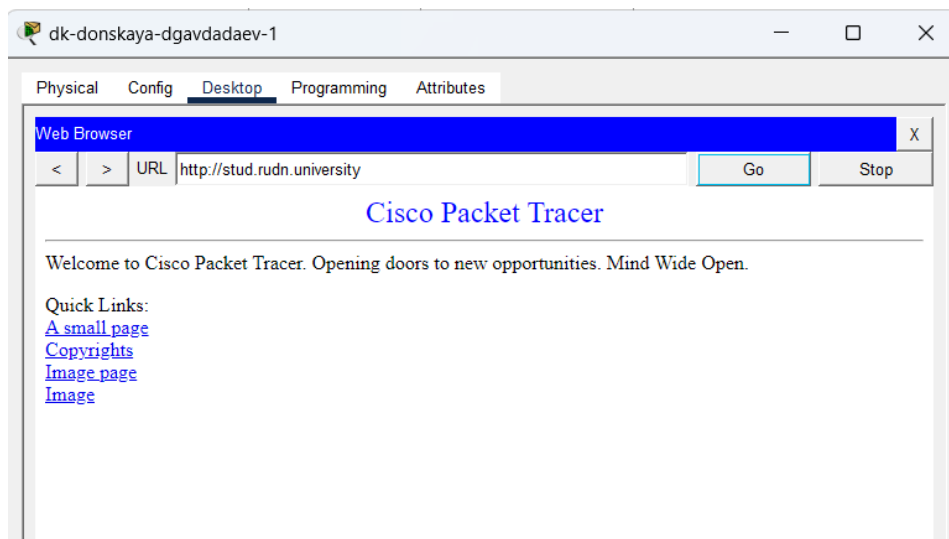


Рис. 2.8: Доступ к stud.rudn.university

2.7.2 Проверка доступа из сети кафедр

С компьютера сети кафедр был выполнен доступ к образовательному portalу esystem.pfur.ru. Доступ разрешён, страница успешно открыта.

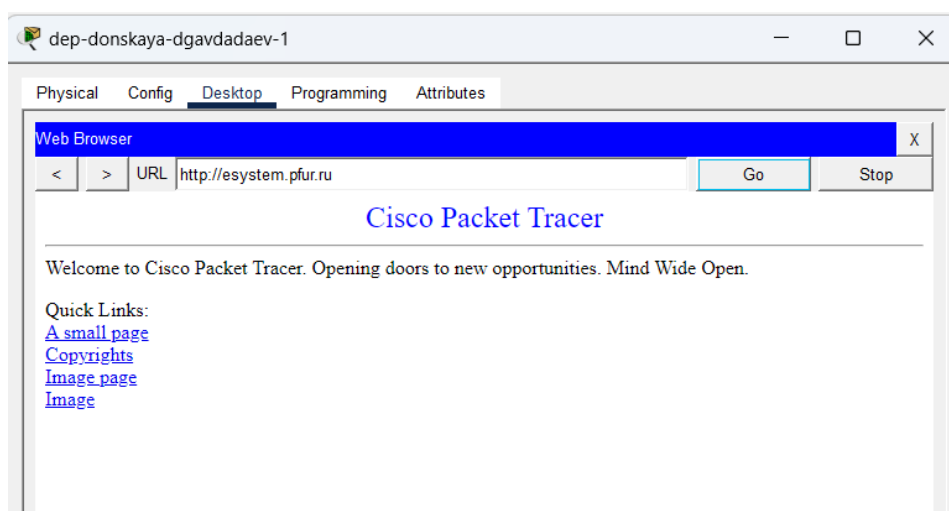


Рис. 2.9: Доступ к esystem.pfur.ru

2.7.3 Проверка доступа из сети администрации

С компьютера административной сети был выполнен доступ к сайту университета www.rudn.ru. Соединение установлено успешно.

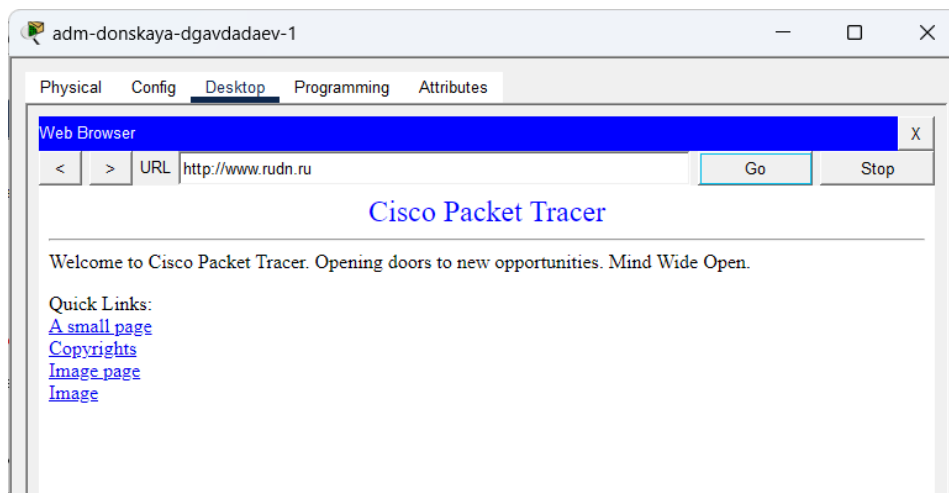


Рис. 2.10: Доступ к www.rudn.ru

2.7.4 Проверка доступа для прочих пользователей

В сети прочих пользователей доступ в Интернет ограничен. При попытке обращения к внешнему ресурсу www.rudn.ru возникает ошибка разрешения имени, что подтверждает отсутствие доступа.

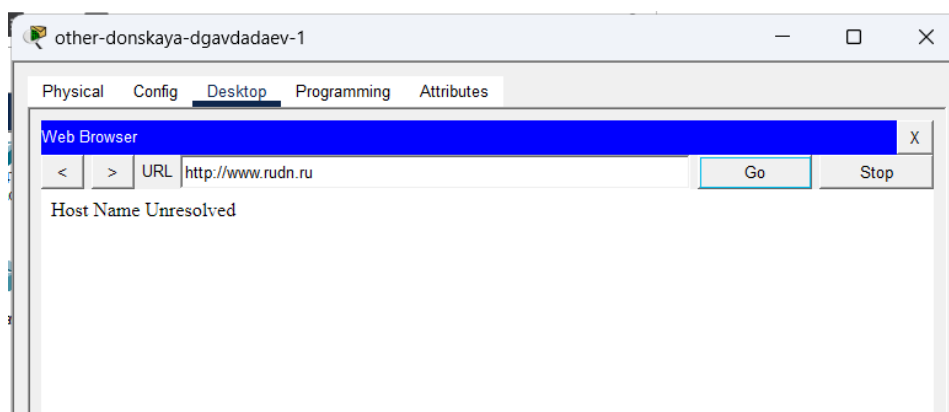


Рис. 2.11: Отсутствие доступа у обычного пользователя

При этом компьютер администратора в данной сети имеет полный доступ во

внешнюю сеть. Проверка показала успешное открытие сайта www.rudn.ru.

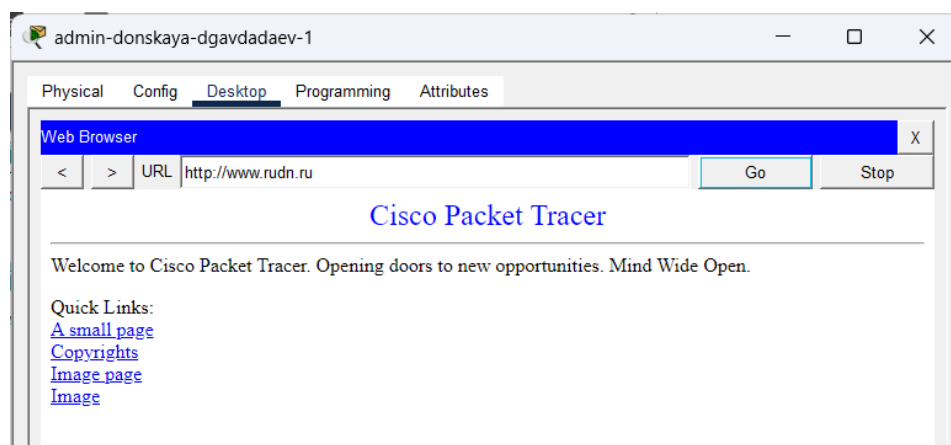


Рис. 2.12: Полный доступ администратора

2.8 Проверка доступности серверов из внешней сети

После настройки статического NAT была выполнена проверка доступности внутренних серверов из внешней сети в соответствии с заданными ограничениями по портам.

Для тестирования использовался внешний узел `test-dgavdadaev`, подключённый к сети провайдера.

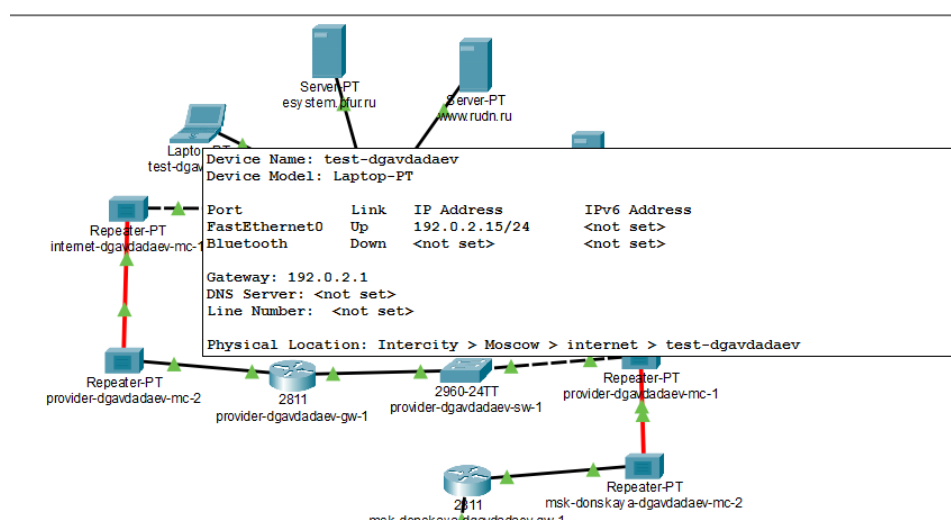


Рис. 2.13: Параметры внешнего тестового узла

2.8.1 Проверка доступа к WEB-серверу

С внешнего узла был выполнен доступ к WEB-серверу по IP-адресу 198.51.100.2 с использованием протокола HTTP (порт 80). Страница успешно загрузилась, что подтверждает корректную настройку проброса порта.

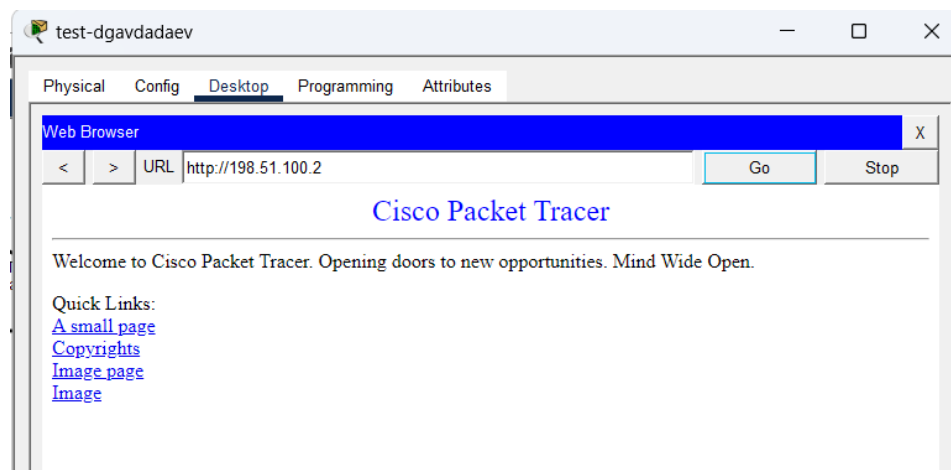


Рис. 2.14: Доступ к WEB-серверу по HTTP

2.8.2 Проверка доступа к FTP-серверу

Для проверки файлового сервера было выполнено подключение по протоколу FTP к адресу 198.51.100.3. Соединение установлено успешно, выполнена авторизация пользователя, что подтверждает доступность портов 20 и 21.

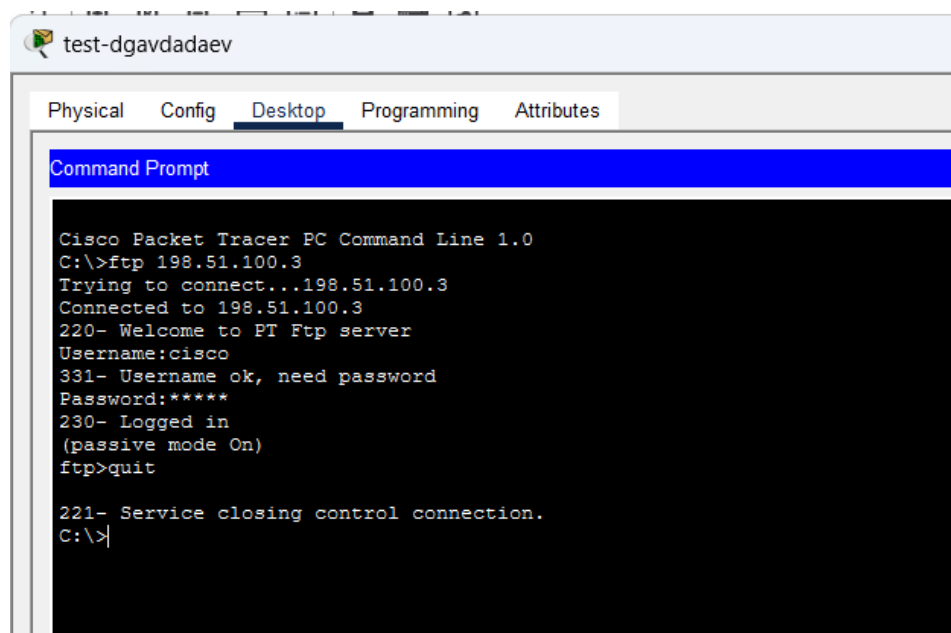


Рис. 2.15: Подключение к FTP-серверу

2.8.3 Проверка доступа к почтовому серверу

Была выполнена проверка работы почтового сервера через почтовый клиент. Пользователь успешно получил письмо, что подтверждает доступность сервера по портам SMTP (25) и POP3 (110).

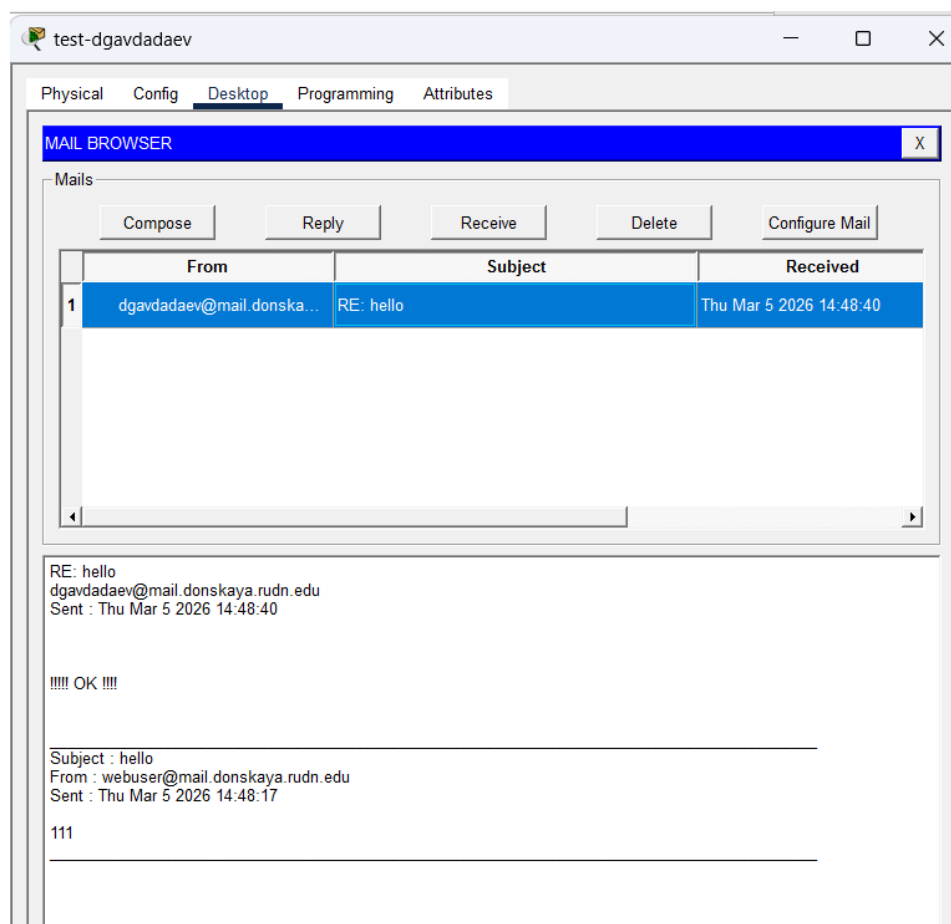


Рис. 2.16: Работа почтового сервера

3 Итоги

3.1 Вывод

В результате выполнения работы была настроена сеть с подключением к провайдеру и реализована трансляция сетевых адресов (NAT). Были настроены маршрутизатор и коммутатор провайдера, выполнена настройка интерфейсов и маршрутизации, реализован динамический и статический NAT, а также настроены правила доступа пользователей различных сегментов сети к внешним ресурсам.

Проверка показала корректную работу ограничений доступа и доступность внутренних серверов из внешней сети по заданным портам.

3.2 Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)?

NAT (Network Address Translation) выполняет преобразование внутренних (частных) IP-адресов в внешние (публичные) и обратно. Это позволяет устройствам локальной сети выходить в Интернет, используя один или несколько внешних IP-адресов. Основное преимущество NAT — экономия публичных IP-адресов и повышение безопасности, так как внутренняя структура сети скрыта от внешних пользователей.

2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что

нужно настроить для выхода из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?

NAT настраивается на маршрутизаторе, который соединяет локальную и внешнюю сети. Для его работы необходимо: - определить внутренние (inside) и внешние (outside) интерфейсы; - создать список доступа (ACL), определяющий трафик для трансляции; - при необходимости настроить пул внешних IP-адресов; - включить правило трансляции (например, с перегрузкой — overload).

После этого внутренние устройства смогут выходить во внешнюю сеть через маршрутизатор.

3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?

Да, NAT можно применять к субинтерфейсам. В Cisco IOS допускается назначение параметров `ip nat inside` и `ip nat outside` как на физические интерфейсы, так и на логические субинтерфейсы, что удобно при использовании VLAN и технологии trunk.

4. Что такое пулы IP NAT?

Пул IP NAT — это диапазон внешних IP-адресов, который используется для динамической трансляции внутренних адресов. При обращении клиентов к внешней сети маршрутизатор выбирает свободный адрес из пула и выполняет преобразование. Это позволяет обслуживать множество пользователей с использованием ограниченного количества внешних адресов.

5. Что такое статические преобразования NAT?

Статический NAT — это фиксированное соответствие между внутренним и внешним IP-адресом или портом. Оно настраивается вручную и используется для публикации внутренних серверов во внешней сети. Например, можно настроить доступ к веб-серверу по порту 80 или к почтовому серверу по портам 25 и 110.